UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

RE-FAB

Bitácora 7

Registro de clase, trabajo autónomo y selección de la solución

---

Registro de avances para la Entrega 2 · 27 de octubre

Asignatura: Proyecto Capstone Intermedio · INGT1034-003

Profesor: Ricardo Sepúlveda

Integrantes

Cristopher Toledo · Elías Henríquez · Ariela Valdés · Catalina Olea · Adán Morales



UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

1. Propósito de esta bitácora

Esta bitácora registra el trabajo realizado durante la sesión del 20 de octubre de 2026 y las actividades de coordinación del equipo posteriores a la clase. Se deja constancia de la retroalimentación recibida, de la revisión de alternativas, de las votaciones realizadas por WhatsApp y de la decisión de avanzar con Re-Fab Traza como propuesta principal.

Decisión de la semana

El equipo seleccionó Re-Fab Traza: un sistema sencillo de pesaje y registro mediante código QR, formulario digital, base de datos y reporte mensual para cuantificar residuos de fabricación digital y entregar información útil al Lab881.

2. Resumen de las bitácoras anteriores

Registro	Resumen del avance
Bitácora 1 · 25/08/2026	Definición del equipo, acuerdo de trabajo y objetivo inicial del proyecto, centrado en residuos de resina y corte láser.
Bitácora 2 · 01/09/2026	Presentación del problema y revisión inicial de los flujos que requieren mayor atención, considerando que el PLA ya cuenta con una iniciativa vinculada a REBASE.
Bitácora 3 · 08/09/2026	Observación de flujos urbanos y primera lluvia de ideas sobre contenedores, impresión 3D y alternativas de aprovechamiento.
Bitácora 4 · 22/09/2026	Revisión de referentes y alternativas relacionadas con tratamiento y aprovechamiento de materiales; se exploraron distintas posibilidades técnicas.
Bitácora 5 · 30/09/2026	Elaboración del Lean Canvas inicial y formulación de una propuesta preliminar de acopio y tratamiento de residuos.
Bitácora 6 · 06/10/2026	Visita técnica al Hub Lab881 para observar las máquinas, el almacenamiento de residuos y el funcionamiento del laboratorio.

3. Actividades realizadas en clase · 20/10/2026

Durante la sesión, el profesor presentó un recordatorio de las fechas y ponderaciones de las próximas evaluaciones

Las ponderaciones de las evaluaciones del semestre, según la lámina de clase, son las siguientes:

Evaluación	Fecha y descripción	Ponderación
Entrega 1	1 de septiembre (bitácora y pitch)	15 %
Entrega 2	27 de octubre (pitch e informe de avances)	20 %
Entrega 3	3 de diciembre (Feria Capstone)	15 %
Entrega 4	Del 7 al 12 de diciembre (presentación ante comisión e informe final)	35 %
Participación y actitud	Evaluación durante todo el semestre	15 %
Total		100 %

El equipo realizó un minipitch para mostrar el estado del proyecto y las dudas que surgieron después de la visita al Hub. Se explicó que era necesario ajustar la propuesta inicial, porque los contenedores observados están vinculados a REBASE y todavía no se había confirmado qué materiales reciben ni si las cantidades son pesadas o registradas al momento del retiro.

El minipitch permitió reconocer que la solución debía estar suficientemente acotada para construirse y probarse dentro del semestre. El desafío ya no era solo proponer un tratamiento para los residuos, sino definir una intervención que respondiera a una necesidad comprobable del laboratorio y que pudiera demostrarse con evidencia.

Retroalimentación del profesor

“Grupo 6 — Residuos de impresión 3D: diseñen un registro breve que permita relacionar residuos, máquinas y fallas sin sobrecargar al usuario.”

Esta observación se utilizó como criterio para revisar las propuestas. El equipo decidió priorizar un registro rápido, con pocos campos obligatorios y una opción condicional para consignar la causa de una falla solo cuando la información sea conocida o esté documentada.

4. Trabajo autónomo y coordinación del equipo

Después de la clase, los integrantes compartieron sus propuestas individuales mediante el grupo de WhatsApp. Se revisaron las ideas tomando en cuenta la necesidad levantada durante la visita, la factibilidad de construir un prototipo durante el semestre, la mantención posterior y el tiempo que exigiría a los operadores del Lab881.

Para ordenar la decisión se utilizaron encuestas de WhatsApp. Primero se seleccionaron tres alternativas para presentar y comparar. Luego se realizó una segunda votación para escoger la idea que se desarrollará como propuesta principal. Las capturas se incorporan como evidencia en el Anexo A.

4.1. Decisiones y avances posteriores a la votación

- **Definición del formulario:** el equipo diseñó un registro de cinco preguntas fijas y dos condicionales (máquina, tipo de residuo, causa de la falla, peso, experiencia con la máquina; motivos de baja experiencia y material si es láser). Se incluyó la opción “No fue una falla” para no obligar a inventar causas, y se decidió no pedir nombres ni correos.
- **Decisión sobre el pesaje:** se optó por una balanza digital simple con ingreso manual del peso, dejando la automatización con ESP32 como mejora futura, para reducir el riesgo técnico dentro del plazo.
- **Revisión de las cinco propuestas individuales:** se compararon por necesidad observada, factibilidad y carga operativa. De ellas se incorporaron como mejoras futuras la automatización del peso y el identificador único de registro. Las capturas se incluyen en el Anexo B.
- **Consultas al Lab881:** se redactó un correo con las consultas pendientes (nombres de las máquinas, destino de los retazos del láser, materiales que recibe el contenedor de REBASE, datos de tasa de éxito, posibilidad de piloto y datos de referencia). Se envió al profesor para que lo canalizara, solicitando respuesta antes del 30 de octubre.
- **Redacción del informe de avances:** se elaboró el informe con problema, solución, diseño técnico, plan de trabajo y riesgos.

5. Tres alternativas preseleccionadas

Alternativa	Descripción y evaluación inicial
1. Re-Fab Traza · Elías Henríquez	Balanza digital y formulario QR para registrar peso, tipo de residuo, máquina de origen, causa de la falla y experiencia con la máquina. La información se guarda en una base de datos y se consolida en un informe mensual que ayuda a identificar oportunidades de mejora.
2. Control de residuos con pesaje y categorías · Cristopher Toledo	Estación de pesaje con registro de categorías. Se consideró únicamente el componente de pesaje y clasificación básica; la cámara con inteligencia artificial se dejó como posible mejora futura por su mayor complejidad.
3. Valorización de resina curada · Catalina Olea	Alternativa enfocada en estudiar posibles usos posteriores para residuos de resina. Se mantiene como una línea complementaria a futuro, ya que su implementación requiere validación técnica, revisión de seguridad y un proceso que excede el alcance inmediato del prototipo.

La preselección no se basó únicamente en el número de votos; también se consideró la pertinencia con la necesidad observada y la posibilidad de construir y demostrar una solución dentro del tiempo disponible. La terna seleccionada aparece marcada en la primera encuesta de WhatsApp.

6. Elección de la solución principal

Después de comparar las tres alternativas, el equipo seleccionó Re-Fab Traza como solución principal. En la encuesta de elección final que se conserva como evidencia, la opción “Idea Elías” registró cuatro votos, mientras que “Idea Catalina” e “Idea Cristopher” no registraron votos. La decisión quedó respaldada por la votación y por la pertinencia de la solución con la retroalimentación del profesor.

6.1. Justificación de la decisión

- Aborda una necesidad mencionada durante la visita: el laboratorio no sabe cuánto residuo genera y le interesaría conocerlo.
- No exige modificar el procedimiento de reserva de máquinas ni la forma en que los usuarios solicitan los servicios del laboratorio.
- Puede desarrollarse con herramientas digitales gratuitas y una balanza comercial, sin depender de cámara, inteligencia artificial ni electrónica compleja.
- Permite relacionar cada lote de residuos con su máquina de origen, su tipo y, cuando la información esté disponible, la causa asociada a una falla. Esto facilita analizar los patrones de generación de residuos y detectar posibles oportunidades de mejora, sin atribuir causas que no hayan sido verificadas.
- Registra además la experiencia de quien opera la máquina, con una pregunta opcional de 1 a 5, para detectar máquinas o situaciones que dejan una mala sensación y por qué.
- Genera un historial acumulativo y un informe mensual con gráficos que le permite al equipo del Hub detectar oportunidades de mejora.
- Puede demostrarse por etapas: formulario QR, base de datos, dashboard e informe mensual.

6.2. Alcance acordado para el MVP

El producto mínimo viable considera una balanza digital, un formulario breve abierto mediante un código QR, una hoja de cálculo para almacenar los registros y una visualización resumida de los resultados. Se buscará generar un informe mensual para el Hub. La automatización del correo mediante Apps Script se implementará si el tiempo y los permisos disponibles lo permiten; de lo contrario, el primer informe podrá prepararse de forma manual a partir de la misma base de datos.

Como primer flujo de trabajo se priorizarán los soportes y las piezas fallidas de impresión 3D con resina, sujetos a la validación del Lab881. La incorporación de los residuos de la cortadora láser dependerá de confirmar su gestión actual y de que el laboratorio considere útil ampliar el registro. El sistema no reemplazará las funciones de REBASE ni realizará tratamiento físico de los residuos.

6.3. Qué permitirá descubrir el informe mensual

Con las respuestas del formulario, el informe permitirá responder preguntas concretas de gestión:

- **¿Qué máquina genera más residuo?** Para revisar su configuración, mantención o buenas prácticas de uso.
- **¿Qué fallas pesan más?** Por ejemplo exceso de soportes, mala adhesión o cortes de luz. Esto permite ajustar los contenidos de la capacitación.
- **¿Cuánto residuo es propio del proceso y cuánto se asocia a fallas?** Así se dimensiona el margen real de mejora.
- **¿Qué máquina deja una peor experiencia y por qué?** Los motivos posibles son olor, ruido, demoras o fallas.
- **¿Las máquinas que más residuo generan son también las peor evaluadas?** Para detectar problemas que se refuerzan entre sí.
- **¿El residuo sube o baja mes a mes?** Esto crea la línea base que hoy no existe.

Las decisiones que se tomen con esa información (reforzar la capacitación, revisar una máquina, mejorar la segregación para REBASE) corresponden al equipo del Lab881 y del Hub. Re-Fab Traza les entrega la evidencia para decidir y para comprobar, al mes siguiente, si el cambio funcionó.

7. Próximas acciones y continuidad del proyecto

- Esperar la respuesta del Lab881 (plazo solicitado: 30 de octubre) y ajustar las listas de máquinas, tipos de residuo y causas.
- Construir el formulario QR, la hoja de cálculo y el dashboard, usando datos de prueba rotulados como simulados mientras se define el piloto.
- Preparar la plantilla del informe mensual y probar el envío automático con Apps Script.
- Medir el tiempo de llenado del formulario y los demás indicadores de validación definidos en el informe de avances.
- Si el Lab881 lo autoriza, pesar el contenido actual de las cajas y realizar un piloto de dos semanas.
- Delimitar qué se demostrará en la Feria del 3 de diciembre y qué funciones quedarán como mejoras futuras.

8. Reflexión del equipo

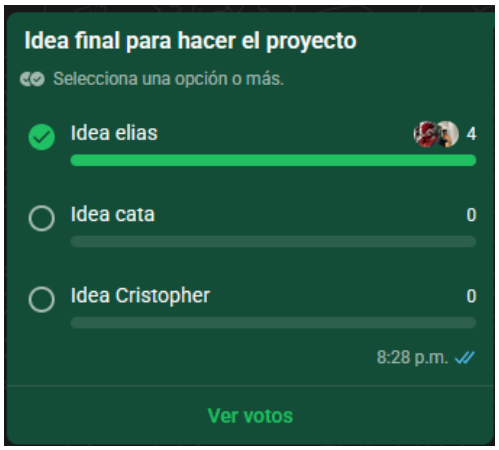
El principal aprendizaje de esta etapa fue que la solución debía partir de las condiciones reales del laboratorio y no de la cantidad de tecnología que pudiéramos incorporar. La visita mostró que ya existen iniciativas de gestión de materiales y que es necesario conocer mejor su alcance. Por eso se optó por una propuesta que aporte información nueva o complementaria, que sea fácil de probar y que no prometa reducir residuos antes de contar con datos que lo demuestren.

La siguiente etapa consiste en transformar el diseño conceptual en un prototipo demostrable, validar que el registro sea breve y consistente y, si el Lab881 lo autoriza, probarlo en condiciones reales. Los resultados de esa prueba permitirán evaluar la utilidad del sistema y ajustar sus campos o indicadores.

UNIVERSIDAD MAYOR
para espíritus emprendedores

Anexo A. Evidencia de las votaciones por WhatsApp





Anexo B. Propuestas individuales del equipo



